

CAHIER DES CHARGES – PLATEFORME DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AVANCEE AVEC VERIFICATION MOBILE PAR QR CODE

1. Objectif du projet

Mettre en place :

- Une plateforme web permettant la signature électronique avancée de documents (Word, PDF).
- Une application mobile (Android / iOS) permettant de vérifier l'authenticité des documents signés via lecture de QR codes.

2. Fonctionnalités attendues – Plateforme Web

a. Signature électronique avancée

- Import de documents (PDF, Word)
- Apposition de signatures électroniques avancées
- Intégration de certificat utilisateur
- Authentification forte (OTP, biométrie, certificat)
- Traçabilité des signatures
- Génération de preuve horodatée
- Hiérarchisation de signatures



b. QR code sécurisé

- Génération automatique d'un QR code unique pour chaque document signé
- QR contenant la signature en base 64
- QR intégré automatiquement sur le document (PDF final)

c. Suivi et journalisation

- Historique des signatures
- Statut du document (signé, en attente, expiré)
- Export de la preuve de signature
- Journal d'audit complet (inaltérable)

3. Fonctionnalités attendues – Application Mobile

- Lecture du QR code apposé sur un document signé
- Vérification instantanée via appel API à la plateforme web
- Affichage du statut : authentique, modifié, expiré, non reconnu
- Consultation des métadonnées (nom signataire, date, horodatage, etc.)
- Interface simple et multilingue

4. Contraintes techniques

- Web : développement responsive, sécurisé
- Mobile : application hybride ou native
- Base de données sécurisée (PostgreSQL, ...)
- Hébergement cloud sécurisé (avec HSM si requis)

5. Exigences de sécurité

- Conformité eIDAS (niveau avancé)

A stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- Chiffrement TLS 1.2+
- Journalisation et horodatage qualifié
- QR code non falsifiable
- Conformité RGPD (gestion des données personnelles)

6. Livrables attendus

- Plateforme web fonctionnelle avec module de signature et QR
- Application mobile prête à déployer (APK + iOS)
- Documentation technique + utilisateur
- Code source complet
- Tests de validation (sécurité, performance)
- Formation des utilisateurs clés

Description du Workflow

1. Types d'utilisateurs et rôles



Utilisateurs	Rôles	Actions possibles
Utilisateur lambda	Prépare le document et le charge dans le système pour signature.	- Création - Modification
Secrétaire	Contrôle qualité, peut suggérer des modifications ou transmettre au chef.	- Suggérer des modifications - Transmettre au signataire
Chef	Effectue un contrôle qualité, valide ou renvoie pour corrections.	- Signer - Suggérer des modifications - Approuver pour signature supérieure



Chef +1	Valide, signe ou transmet à son supérieur.	- Signer - Recommander pour approbation supérieure - Suggérer des améliorations
---------	--	---

Remarque : Un seul utilisateur peut apposer sa signature par document.

2. Fonctionnalités intéressantes

- Signature par lot : Possibilité de signer plusieurs documents simultanément.
- Classification par niveau d'urgence : Hiérarchisation des documents selon leur priorité.
- Classification par famille : Catégorisation des documents par thématique.
- Recherche flexible : Fonctionnalité avancée de recherche pour un accès rapide aux documents.

NB : Le workflow doit garantir une seule signature par document pour éviter les validations multiples

A stylized, handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.